

– Lösungshinweise –

Abiturprüfung 2024

zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Notenschlüssel:

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - A -

2 1.1 a) $g(10) = 0$ b) $g''(5) < 0$

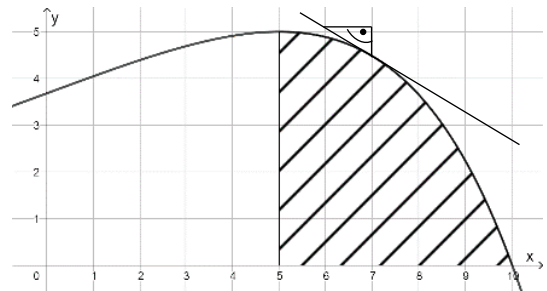
3 1.2 $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-0,6}{1} = -0,6$ siehe auch 1.4

3 1.3 $G'(x) = (-5) \cdot e^{0,2x-1} + (-5x + 75) \cdot e^{0,2x-1} \cdot 0,2 = (-5 + (-5x + 75) \cdot 0,2) e^{0,2x-1}$
 $= (-5 - x + 15) e^{0,2x-1} = -(x - 10) e^{0,2x-1} = g(x)$

3 1.4 $G(5) = -(5 \cdot 5 - 75) e^{0,2 \cdot 5 - 1} = 50 e^0 = 50$, $G(10) = -(5 \cdot 10 - 75) e^{0,2 \cdot 10 - 1} = 25e$

Markierung

$$G(10) - G(5) = 25e - 50$$



3 2.1 Der Graph von f besitzt einen relativen Hochpunkt an der Stelle $x = -2$ und einen relativen Tiefpunkt an der Stelle $x = 2$.

2 2.2 G_f hat an der Stelle $x = 0$ mit $f'(0) = -2$ das größte Gefälle.

2 2.3 Der Graph G_f besitzt für $x \rightarrow \infty$ eine schräge Asymptote mit der Steigung 1, da gilt $x \rightarrow \infty \Rightarrow f'(x) \rightarrow 1$.

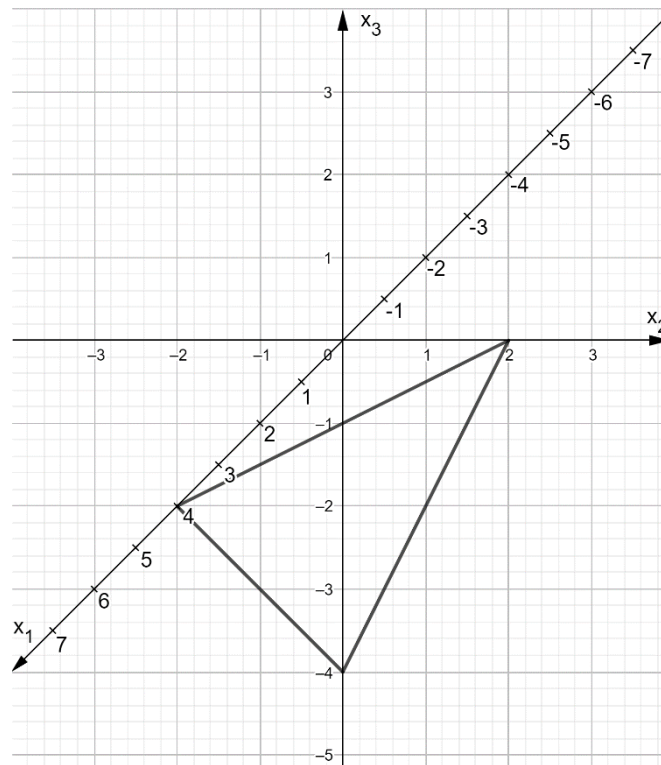
4 3 $x \rightarrow \infty \Rightarrow h(x) = \frac{1}{x} \cdot \ln(x+1) \rightarrow 0^+$ (Grenzwert von $\frac{1}{x}$ überwiegt gegenüber $\ln(x+1)$)
 $\rightarrow 0^+ \quad \underbrace{\begin{matrix} \rightarrow \infty \\ \rightarrow +\infty \end{matrix}}$
 $x \rightarrow -1^+ \Rightarrow h(x) = \frac{1}{x} \cdot \ln(x+1) \rightarrow +\infty$
 $\rightarrow -1 \quad \underbrace{\begin{matrix} \rightarrow 0^+ \\ \rightarrow -\infty \end{matrix}}$

22

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - G -

4 1.1 $E: x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \Rightarrow E: \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{4}x_3 = 1$
 $\Rightarrow S_1(4|0|0), S_2(0|2|0), S_3(0|0|-4)$



2 1.2 $\vec{u}_g = r \cdot \vec{n}_E$
 $\begin{pmatrix} -2 \\ -k-2 \\ k \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow r = -2$
 $-2 - 2 = -2 \cdot 2 \text{ (wahr)}$
 $\Rightarrow k = 2$
 Für $k = 2$ ist g_2 senkrecht zur Ebene E.

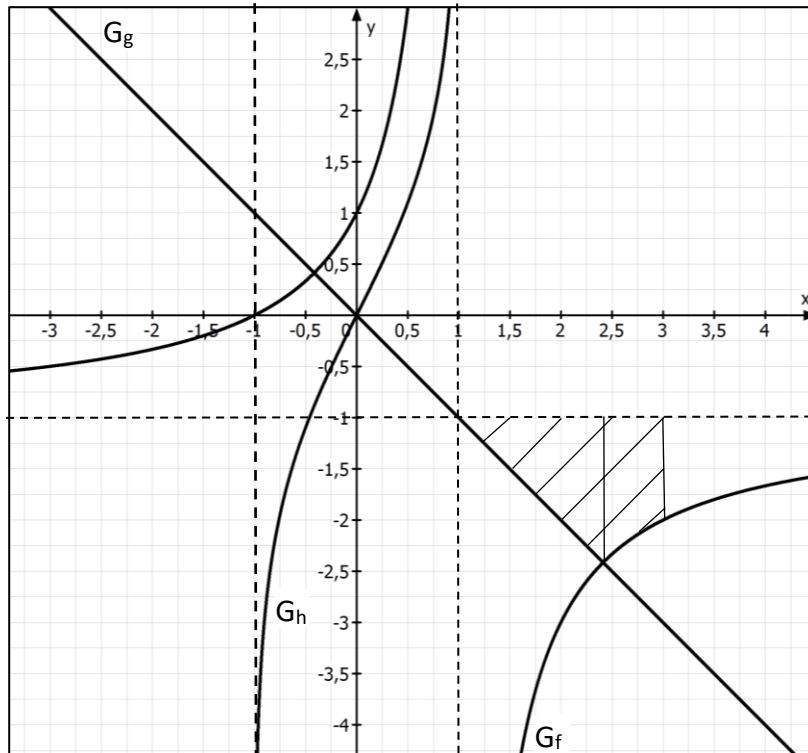
2 1.3 $F: \vec{x} = s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ mit $s, t \in \mathbb{R}$

- 4 2 (1) $\vec{a} \circ \vec{b} = 0 \Rightarrow$ Die Grundfläche ist ein Rechteck.
 (2) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5 \Rightarrow$ Die Seiten der Grundfläche sind gleich lang.
 Mit (1) und (2) $\Rightarrow$ Die Grundfläche ist quadratisch.
 (3) $\vec{c} = \frac{1}{5}(\vec{a} \times \vec{b}) \Rightarrow \vec{c}$ ist senkrecht zu $\vec{a}$ und $\vec{b} \Rightarrow |\vec{c}|$ ist die Höhe des Spats.
 $|\vec{c}| = \frac{1}{5}|\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{1}{5}|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| = \frac{1}{5} \cdot 5 \cdot 5 = 5 \Rightarrow |\vec{c}| = |\vec{a}| = |\vec{b}| \Rightarrow$ Der Spat ist ein Würfel.

12

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I-

2 1.1 waagrechte Asymptote $y = -1$, senkrechte Asymptote $x = 1$ 5 1.2 $f(x) = g(x) \Rightarrow \frac{x+1}{1-x} = -x \Rightarrow -x^2 + 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1 + \sqrt{2}$ oder $x = 1 - \sqrt{2}$ 

3 1.3 Siehe Teilaufgabe 1.2

4 1.4.1 Mit G_f ergibt sich:

$$x \rightarrow -1^+ \Rightarrow h(x) = \ln(f(x)) \rightarrow -\infty ; x \rightarrow 1^- \Rightarrow h(x) = \ln(f(x)) \rightarrow +\infty$$

$$\quad \quad \quad \rightarrow 0^+ \quad \quad \quad \rightarrow +\infty$$

 G_h besitzt die Asymptoten mit den Gleichungen $x = -1$ und $x = 1$.

$$6 \quad 1.4.2 \quad h'(x) = \frac{1-x}{1+x} \cdot \frac{(1-x) \cdot 1 - (x+1) \cdot (-1)}{(1-x)^2} = \frac{1-x+x+1}{(1+x)(1-x)} = \frac{2}{1-x^2}$$

$h'(x) = 0 \Rightarrow 2 = 0$ (nicht mgl.) $\Rightarrow$ falsche Aussage $\Rightarrow$ notwendige Voraussetzung für relative Extrempunkte nicht gegeben

4 1.4.3 Siehe Teilaufgabe 1.2

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 – A I (Fortsetzung) -

4 **2.1** $A(11,37) = \frac{3}{4}\sqrt{3} \cdot 11,37^2 + \frac{8000\sqrt{3}}{9 \cdot 11,37} \approx 303$

$$A(6,00) = \frac{3}{4}\sqrt{3} \cdot 6,00^2 + \frac{8000\sqrt{3}}{9 \cdot 6,00} \approx 303$$

Beide oben offene Schachteln besitzen die gleiche Oberfläche von ca. 303 cm². Ob die Schachtel 1 mit $x = 11,37$ cm oder Schachtel 2 mit $x = 6,00$ cm gewählt wird, können zu verpackender Inhalt, Marketinggründe, ästhetische Gründe, Stabilität der Schachtel etc. entscheiden.

6 **2.2** $A'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{3}x - \frac{72000\sqrt{3}}{81x^2}$

$$A'(x) = 0 \Rightarrow \frac{243}{2}\sqrt{3}x^3 = 72000\sqrt{3} \Rightarrow x^3 = \frac{16000}{27} \Rightarrow x_1 = \sqrt[3]{\frac{16000}{27}} \approx 8,40$$

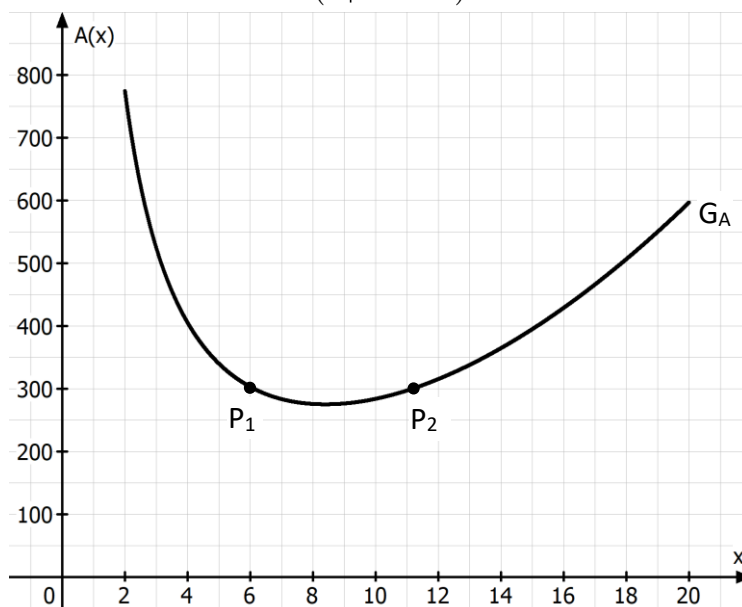
z.B. mit Vorzeichentabelle

x	2	$2 < x < x_1$	x_1	$x_1 < x < 20$	20
$A'(x)$	n.d.	-	0	+	n.d.
G_A	Randmax.	\	—	/	Randmax.

Die VZ-Tabelle zeigt: $A_{\min} = A(x_1) \approx 274,95 \in D_A$

Die Funktion A' hat im Intervall $2 < x < 20$ nur eine Nullstelle. Außer an dieser Stelle tritt bei der Funktion A keine weitere Änderung des Monotonieverhaltens im angegebenen Bereich auf. Das relative Minimum ist daher auch das absolute Minimum der Funktion A .

6 **2.3** absoluter Hochpunkt $H(2 \mid 775,00)$



3 **2.4** $h_{Tr} = \sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}$

$$G = \frac{8+16}{2} \cdot 4\sqrt{3} = 48\sqrt{3} \Rightarrow h = \frac{V}{G} = \frac{400}{48\sqrt{3}} = \frac{25}{9}\sqrt{3} \approx 4,81$$

43

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II -

$$3 \quad 1.1 \quad f(x) = \frac{(x-1)^2(x+2)}{x^2} = \frac{(x^2-2x+1)(x+2)}{x^2} = \frac{x^3+2x^2-2x^2-4x+x-2}{x^2} = \frac{x^3-3x+2}{x^2}$$

$$f(x) = \frac{x^3-3x+2}{x^2} = \frac{x^3}{x^2} - \frac{3x}{x^2} + \frac{2}{x^2} = x - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}$$

$$2 \quad 1.2 \quad f(x) = 0 \Rightarrow \frac{(x-1)^2(x+2)}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ (zweifach) oder } x = -2 \text{ (einfach)}$$

2 1.3 schräge Asymptote: $y = x$
senkrechte Asymptote: $x = 0$

$$9 \quad 1.4 \quad f'(x) = \frac{x^2 \cdot (3x^2 - 3) - (x^3 - 3x + 2) \cdot 2x}{(x^2)^2} = \frac{x \cdot (3x^3 - 3x - 2x^3 + 6x - 4)}{x^4} = \frac{x^3 + 3x - 4}{x^3}$$

$$f'(1) = 0, \text{ Polynomdivision: } (x^3 + 3x - 4) : (x - 1) = x^2 + x + 4$$

$$x^2 + x + 4 = 0; D = 1 - 16 = -15 < 0; x = 1 \text{ ist die einzige Lösung der Gleichung } f'(x) = 0$$

z.B. mit Vorzeichentabelle

x	$x < 0$	0	$0 < x < 1$	1	$1 < x$
$f'(x)$	+	n.d.	-	0	+
G_f	/		\	—	/

G_f ist streng monoton steigend in $]-\infty; 0[$

G_f ist streng monoton fallend in $]0; 1]$

G_f ist streng monoton steigend in $[1; +\infty[$

$\Rightarrow G_f$ hat den Tiefpunkt $T(1 | f(1))$

$$4 \quad 1.5 \quad \text{Stammfunktion: } F(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3\ln|x| - \frac{2}{x}$$

$$A = \int_{-3}^{-2} (0 - f(x)) dx = \left[-\frac{1}{2}x^2 + 3\ln|x| + \frac{2}{x} \right]_{-3}^{-2} \approx 0,95$$

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 – A II (Fortsetzung) -	
3	2.1 $x \rightarrow 0^+ \Rightarrow h(x) = 2,25 \cdot (\ln(x))^2 \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow +\infty \Rightarrow h(x) = 2,25 \cdot (\ln(x))^2 \rightarrow +\infty$ $\rightarrow -\infty$ $\rightarrow +\infty$	
8	2.2 $h'(x) = 2,25 \cdot 2 \cdot \ln(x) \cdot \frac{1}{x} = \frac{4,5 \ln(x)}{x}$ $h'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$ $h'(x)$ wechselt bei $x = 1$ das VZ von $-$ auf $+$ $\Rightarrow T$; $h(1) = 0$ $\Rightarrow G_h$ hat den Tiefpunkt $T(1 0)$ $h''(x) = \frac{x \cdot \frac{4,5}{x} - 4,5 \ln(x) \cdot 1}{x^2} = \frac{4,5 - 4,5 \ln(x)}{x^2}$ $h''(x) = 0 \Rightarrow 4,5 - 4,5 \ln(x) = 0 \Rightarrow \ln(x) = 1 \Rightarrow x = e$ einfache Nst. mit VZW $\Rightarrow$ Wendestel. $W(e 2,25)$	
5	2.3 $2,25 \int 1 \cdot [\ln(x)]^2 dx = 2,25 \left(x \cdot [\ln(x)]^2 - \int 2 \cdot \ln(x) dx \right)$ $= 2,25 \left(x \cdot [\ln(x)]^2 - 2(x \cdot \ln(x) - x) \right) + C$ Für $C = 0$ ergibt sich: $H(x) = 2,25x[\ln(x)]^2 - 4,5x \cdot \ln(x) + 4,5x$	
4	2.4.1 $V = \pi \cdot \int_1^{12} [s(x)]^2 dx = \pi \cdot \int_1^{12} h(x) dx = \pi \cdot [H(x)]_1^{12} \approx 257,72 \Rightarrow$ $257,72 \text{ cm}^3$ sind gleich $257,72 \text{ ml} \Rightarrow$ Das Saftglas kann ca. 257 ml aufnehmen.	
3	2.4.2 $s(12) = 1,5 \cdot \ln(12)$ $A = r^2 \cdot \pi = (1,5 \cdot \ln(12))^2 \cdot \pi \approx 43,65$	
43		

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 – G I

6

1.1 Gerade $g_{QB}: \vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 30 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -7,5 \\ -22,5 \\ 30 \end{pmatrix}; r \in \mathbb{R}$; Gerade $g_{RC}: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 29 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ -5,8 \\ 29 \end{pmatrix}; s \in \mathbb{R}$

$$g_{QB} \cap g_{RC} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 30 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -7,5 \\ -22,5 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 29 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -5,8 \\ 29 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} -1 - 7,5r = -2 \Rightarrow r = \frac{10}{75} \\ 2 - 22,5r = -5,8s \Rightarrow s = \frac{5}{29} \\ 30 + 30 \cdot \frac{10}{75} = 29 + 29 \cdot \frac{5}{29} \Rightarrow 34 = 34 \end{array}$$

$$\Rightarrow S(-2|-1|34)$$

8

1.2 Gleichung der Ebene E:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} -1-2 \\ 2-0 \\ 30-31 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1-2 \\ -2-0 \\ 30-31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}; \vec{n}_E = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$E: \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 31 \end{pmatrix} \right) = 0 \Rightarrow -2x_1 - x_2 + 4x_3 - 120 = 0; \ell: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 34 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

$$\ell \cap E: -2(-2-2t) - (-1-t) + 4(34+4t) - 120 = 0 \Rightarrow t = -1$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OL} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 34 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 30 \end{pmatrix} \Rightarrow L(0|0|30)$$

$$d(S; E) = |\vec{SL}| = \left| \begin{pmatrix} 0-(-2) \\ 0-(-1) \\ 30-34 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-4)^2} = \sqrt{21} \approx 4,58$$

4

1.3 $\begin{pmatrix} 15 \\ 7,5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 30 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 15 \\ 7,5 \\ -30 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow t = -7,5 \Rightarrow M \in \ell; \vec{n}_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \vec{u}_\ell = \vec{n}_E$

$$\sin(\alpha) = \frac{|\vec{n}_E \circ \vec{n}_{12}|}{|\vec{n}_E| \cdot |\vec{n}_{12}|} = \frac{4}{\sqrt{21}} \Rightarrow \alpha \approx 60,79^\circ$$

5

1.4 $\vec{n}_F = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BQ} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7,5 \\ 22,5 \\ -30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37,5 \\ 97,5 \\ 82,5 \end{pmatrix}$

$$\cos(\gamma) = \frac{|\vec{n}_E \circ \vec{n}_F|}{|\vec{n}_E| \cdot |\vec{n}_F|} = \frac{157,5}{\sqrt{21} \cdot \sqrt{17718,75}} = \frac{\sqrt{15}}{15} \Rightarrow \gamma \approx 75,04^\circ$$

Zwischen der Glasfläche des Scheinwerfers und dem rechten Flügel des Flügelbegrenzers muss das Maß des Winkels β auf ca. $104,96^\circ$ eingestellt werden.

23

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 – G II

$$3 \quad 1.1 \quad V = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot |(\vec{OA} \times \vec{OC}) \circ \vec{OS}| = \frac{1}{3} \cdot \left| \left(\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 9,3 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{3} \cdot \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 100 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 9,3 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{3} \cdot |930| = 310$$

$$310 \cdot 0,2 = 62 \Rightarrow 62 \text{ Personen}$$

$$4 \quad 1.2.1 \quad A = 3 \cdot \frac{1}{2} |\vec{OA} \times \vec{OS}| = \frac{3}{2} |\vec{n}_H| = \frac{3}{2} \left| \begin{pmatrix} 0 \\ -93 \\ 50 \end{pmatrix} \right|; \text{Kosten: } 15,30 \frac{\text{€}}{\text{m}^2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 0 \\ -93 \\ 50 \end{pmatrix} \right| \text{m}^2 \approx 2423,26 \text{ €}$$

5 1.2.2 Hilfsgerade h mit $P \in H$ und $h \perp H$:

$$h: \vec{x} = \vec{OP} + \sigma \cdot \vec{n}_H = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \sigma \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -93 \\ 50 \end{pmatrix}; \quad \sigma \in \mathbb{R}$$

$$h \cap H: -93 \cdot (-93\sigma) + 50 \cdot (4 + 50\sigma) = 0 \Rightarrow \sigma = -\frac{200}{11149}$$

$$d(P; H) = |\sigma \cdot \vec{n}_H| = \frac{200}{11149} \cdot \sqrt{93^2 + 50^2} \approx 1,89 > 1,8$$

Der empfohlene Mindestabstand wird eingehalten.

$$5 \quad 1.3 \quad J: \vec{x} = \vec{OA} + \lambda \cdot \vec{AS} + \mu \cdot \vec{AB}; \lambda, \mu \in \mathbb{R}; \quad \vec{n}_J = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 9,3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -93 \\ 0 \\ -50 \end{pmatrix}; \quad \vec{n}_H = \begin{pmatrix} 0 \\ -93 \\ 50 \end{pmatrix}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{|\vec{n}_J \circ \vec{n}_H|}{|\vec{n}_J| \cdot |\vec{n}_H|} = \frac{-2500}{\sqrt{11149} \cdot \sqrt{11149}} \Rightarrow \alpha \approx 102,96^\circ$$

$$6 \quad 1.4 \quad \text{Gerade DS: } \vec{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 3,5 \\ 0 \end{pmatrix} + \tau \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1,5 \\ 9,3 \end{pmatrix} \text{ mit } \tau \in \mathbb{R} \text{ in Hilfsebene K: } x_3 = 2,79: \tau = 0,3$$

$$\vec{OG} = \begin{pmatrix} 10 \\ 3,5 \\ 0 \end{pmatrix} + 0,3 \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1,5 \\ 9,3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8,5 \\ 3,95 \\ 2,79 \end{pmatrix}; \quad G(8,5 | 3,95 | 2,79)$$

$$\textcircled{1} \quad \vec{DE} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6,5 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 3,5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{GF} = \begin{pmatrix} 8,5 \\ 6,05 \\ 2,79 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8,5 \\ 3,95 \\ 2,79 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2,1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{GF} = \frac{7}{10} \cdot \vec{DE}$$

$$\textcircled{2} \quad |\vec{DG}| = \left| \begin{pmatrix} 8,5 \\ 3,95 \\ 2,79 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 3,5 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -1,5 \\ 0,45 \\ 2,79 \end{pmatrix} \right| \approx 3,20; \quad |\vec{EF}| = \left| \begin{pmatrix} 8,5 \\ 6,05 \\ 2,79 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 6,5 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -1,5 \\ -0,45 \\ 2,79 \end{pmatrix} \right| \approx 3,20$$

Aus ① und ② folgt, dass das Viereck DEFG ein gleichschenkliges Trapez ist.

23